

Optimisasi untuk Teknik Elektro

Minggu 3: Metode Simpleks & Dualitas

Ir. Novalio Daratha S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester Ganjil 2026

Tujuan Pembelajaran (CPMK-1, CPMK-3)

- ▶ Mampu merubah bentuk standar program linier dengan variabel slack/surplus.
- ▶ Mampu menjelaskan konsep dan iterasi Metode Simpleks secara konseptual.
- ▶ Mampu mendefinisikan masalah dual dari masalah primal program linier.
- ▶ Mampu menginterpretasikan nilai dual secara ekonomi dalam konteks keteknikan.

Semua kendala harus berupa persamaan ($=$) dengan ruas kanan non-negatif.

- ▶ Kendala $\leq$ (kurang dari atau sama dengan) ditambahkan **Variabel Slack** (waktu/sumber daya yang tersisa).
- ▶ Kendala $\geq$ (lebih dari atau sama dengan) dikurangi **Variabel Surplus** (kelebihan di atas minimum).

Contoh Bentuk Standar

Primal: Maksimumkan $Z = 3x_1 + 5x_2$

s.t.

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Bentuk Standar: Maksimumkan $Z = 3x_1 + 5x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$

s.t.

$$x_1 + s_1 = 4$$

$$2x_2 + s_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Metode Simpleks (Konseptual)

- ▶ Pendekatan aljabar untuk mencari solusi optimal pada titik-titik sudut (extreme points) ruang solusi yang feasible.
- ▶ Iterasi bergerak dari satu solusi dasar feasible (BFS) ke BFS tetangganya yang memberikan nilai fungsi tujuan yang lebih baik.
- ▶ **Langkah Utama:**
 1. Tentukan BFS awal (biasanya di titik asal).
 2. Cek optimalitas (Apakah ada variabel non-basis yang jika dimasukkan ke basis akan memperbaiki Z ?).
 3. Tentukan variabel masuk (entering variable) dan variabel keluar (leaving variable).
 4. Lakukan operasi baris dasar (pivoting) untuk mendapatkan matriks BFS baru.
 5. Ulangi hingga kondisi optimal tercapai.

Dualitas (Duality)

Setiap masalah program linier (Primal) memiliki masalah terkait yang disebut Dual.

- ▶ Solusi optimal Primal dan Dual memiliki nilai fungsi tujuan yang sama (Strong Duality).
- ▶ Memberikan perspektif ekonomi pada masalah.
- ▶ Variabel Dual (y_i) merepresentasikan *shadow price* atau nilai batas dari sumber daya (kendala i).

Interpretasi Ekonomi Dualitas di Teknik Elektro

Contoh: Optimisasi alokasi daya dari beberapa generator untuk memenuhi beban (Primal: Minimisasi Biaya).

Makna Variabel Dual (Shadow Price)

Berapa banyak **penghematan biaya** (atau pengurangan total objektif) yang bisa didapatkan jika batas kendala kapasitas daya diperlonggar sebesar 1 unit (1 MW)?

- ▶ Jika generator A sudah pada kapasitas maksimum, shadow price-nya positif (ada manfaat ekonomi jika kapasitas ditambah).
- ▶ Jika generator B belum mencapai batas, shadow price-nya nol (menambah batas kapasitas B tidak mengubah solusi optimal).

- ▶ Bentuk standar (slack/surplus) diperlukan untuk algoritma aljabar seperti Simpleks.
- ▶ Metode Simpleks mencari solusi efisien di titik-titik sudut.
- ▶ Dualitas memberikan nilai "harga bayangan" (shadow price) untuk setiap sumber daya atau batas operasional, sangat berharga dalam keputusan investasi keteknikan.